

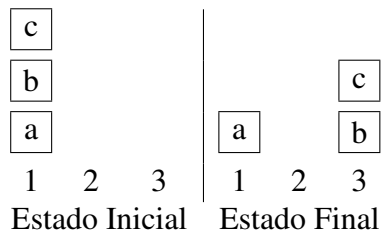
Inteligência Artificial

2025/2026

4º Trabalho de IA-Planeamento com o POP

Considere o problema:

Considere que tem um tabuleiro de 1X3 com 3 cubos (a,b,c,d), dois braços de um robot que podem agarrar e largar peças no topo de um cubo ou na base de uma posição livre. Cada braço só pode agarrar uma peça de cada vez.



1. Construa um vocabulário (condições e ações) para modelar este problema.
2. Descreva este problema na notação STRIPS usando o vocabulário proposto.
3. Represente o estado inicial deste problema com o seu vocabulário.
4. Represente o estado final deste problema com o seu vocabulário.
5. Como é que o pop (planeador de ordem parcial) resolveria o problema de ir do estado inicial ao estado final.
 - (a) Indique o conjunto de passos, de links e a ordem entre os passos.
 - (b) Para cada passo indique os links que ameaçam e a sua resolução (promoção ou despromoção)
6. Entregue um relatório (pdf) com as respostas às alíneas acima e dois ficheiros (txt), um com o código em prolog da descrição STRIPS e outro com o POP.